UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Materia:
Organización de empresas
TPI 2

Trabajo Práctico N°2 - Unidades 3 y 4

La Información de la Empresa y su Administración

Alumnos - Grupo n° 15
Cristian Ahumada, Tomas Ahumada

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional
Organización Empresarial

Docente Titular
Profesora Gabriela Martínez

Docente titular
Ricciuto María Lourdes

3 de Octubre de 2026

Tabla de contenido

Sección / Consigna	Página
Análisis FODA del Proyecto de Software	3
- Factores internos	3
- Factores externos	3
Objetivos y metas del proyecto	4
- Objetivo general	4
- Metas cuantitativas	5
Planificación temporal	5
Declaración de transparencia en el uso de la IA	7

Trabajo práctico N° 02

Análisis FODA del Proyecto de Software

La matriz FODA se enfoca **exclusivamente en la viabilidad, desarrollo e implementación del software de RR.HH.** para Baterías Elpra S.A., distinguiendo los factores internos del equipo de desarrollo (Fortalezas y Debilidades) de los factores externos (Oportunidades y Amenazas).

Factores Internos	
Fortalezas (F)	**Debilidades (D)**
Conocimiento del Dominio Operativo. Uso de Tecnologías Modernas y Escalables Arquitectura Modular.	Equipo de Desarrollo Reducido. Infraestructura de Pruebas Limitada. Experiencia Limitada en Integración Legada.
Factores Externos	
Oportunidades (O)	**Amenazas (A)**
Digitalización Organizacional. Optimización de Tiempos Operativos. Cumplimiento y Auditoría de Seguridad.	Resistencia al Cambio. Variabilidad de Normativas Laborales. Fallas de Conectividad o Infraestructura Interna.

Factores Internos (Equipo Técnico y de Desarrollo)

- **Fortalezas (F):**
  - **Conocimiento del Dominio Operativo:** Dominio profundo de los procesos internos, turnos de planta y normativas de Baterías Elpra S.A.
  - **Uso de Tecnologías Modernas y Escalables:** Capacidad técnica en lenguajes estructurados/orientados a objetos (como Python) y herramientas de control de versiones (Git) para mantener un código limpio y modular.
  - **Arquitectura Modular:** Diseño de software pensado para ampliarse fácilmente con futuros módulos.
- **Debilidades (D):**
  - **Equipo de Desarrollo Reducido:** Capacidad limitada de personas para abarcar simultáneamente el análisis, desarrollo y pruebas de calidad.
  - **Infraestructura de Pruebas Limitada:** Falta de un entorno de pruebas idéntico al de producción para simular cargas masivas de datos en tiempo real.
  - **Experiencia Limitada en Integración:** Poco conocimiento previo en la migración e integración masiva de datos desde archivos heterogéneos y desestructurados de Excel.

Factores Externos (Entorno y Mercado)

- **Oportunidades (O):**
  - **Digitalización Organizacional:** Disposición de la dirección para reemplazar procesos manuales obsoletos por una solución automática centralizada.
  - **Optimización de Tiempos Operativos:** Automatización del control de asistencia reduciendo errores de carga o perdida de datos y tiempo.
  - **Cumplimiento y Auditoría de Seguridad:** Facilitar el seguimiento de capacitaciones obligatorias de seguridad e higiene (manejo de plomo y ácido) exigidas por las regulaciones vigentes.

- **Amenazas (A):**
  - **Resistencia al Cambio:** Posible reticencia o falta de capacitación previa por parte de los operarios y administrativos para adoptar la nueva herramienta tecnológica.
  - **Variabilidad de Normativas Laborales:** Cambios de último momento en las leyes laborales o convenios colectivos del rubro que requieran modificaciones en la lógica del sistema.
  - **Fallas de Conectividad o Infraestructura Interna:** Problemas de red local o hardware en planta que puedan interrumpir el marcaje de asistencia en tiempo real.

Objetivos y Metas del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar e implementar un software centralizado de gestión de Recursos Humanos para Baterías Elpra S.A. que automatice el control de asistencia, el seguimiento de legajos y las capacitaciones de seguridad, optimizando la toma de decisiones y reduciendo los tiempos de procesamiento operativo.

Metas Cuantitativas

1. **Eficiencia en Procesamiento:** Lograr que la generación consolidada del reporte mensual de asistencia y horas extras no supere un tiempo de respuesta de **3 segundos** para una base de datos de hasta 500 colaboradores.
2. **Migración e Integración de Datos:** Migrar e integrar con éxito el **100% de los legajos activos** y registros de personal desde las planillas de Excel actuales hacia la base de datos centralizada antes del inicio de las pruebas de usuario.
3. **Plazo Temporal y Adopción:** Finalizar la fase de prueba e implementación completa en un plazo máximo de **12 semanas**, alcanzando una tasa de adopción del sistema por parte del personal administrativo y jefes de planta superior al **95%** durante el primer mes de operación.

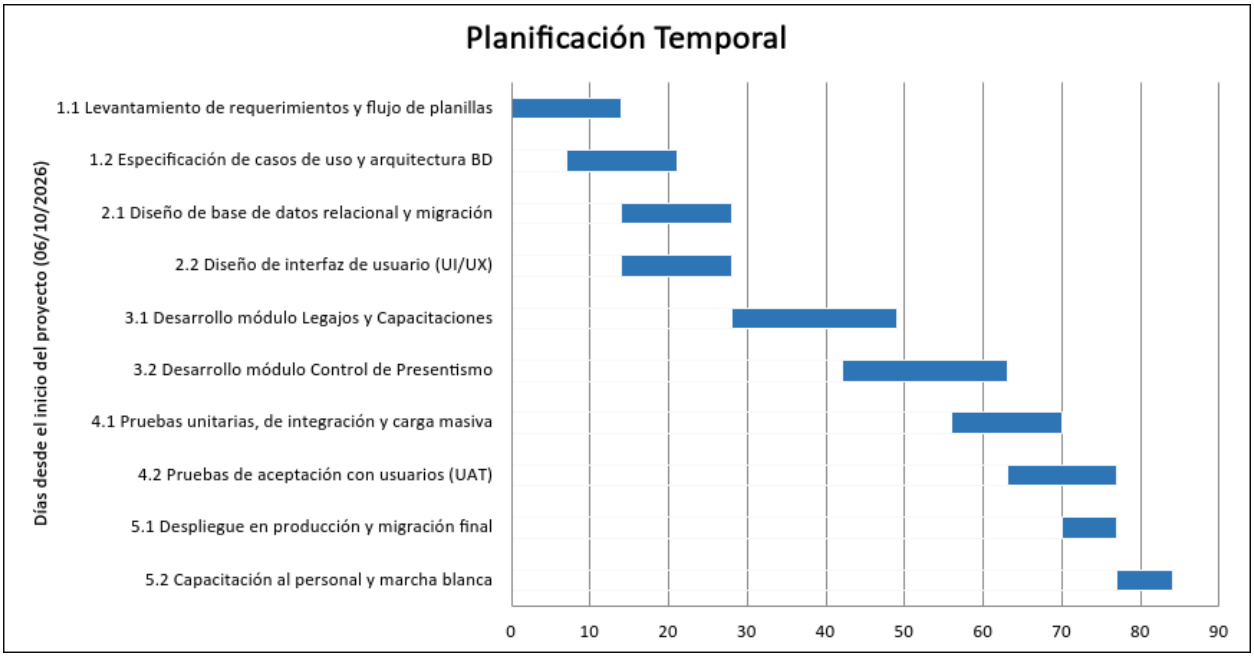
Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

A continuación, se detalla la tabla estructurada con tareas interdependientes, precedencias, plazos (semanas) y responsables sugeridos.

Tabla Estructurada de Tareas

ID	Fase / Tarea Crítica	Precedencia	Duración	Responsable Principal
1.0	**Análisis y Relevamiento**			
1.1	Levantamiento de requerimientos y flujo de planillas de Excel	—	Semanas 1 - 2	Analista de Sistemas / Equipo Técnico
1.2	Especificación de casos de uso y arquitectura de base de datos	1.1	Semanas 2 - 3	Diseñador de Software / Arquitecto
2.0	**Diseño del Sistema**			
2.1	Diseño de la base de datos relacional y migración de datos	1.2	Semanas 3 - 4	Administrador de BD
2.2	Diseño de interfaz de usuario (UI/UX) para planta y administración	1.2	Semanas 3 - 4	Diseñador UI/UX
3.0	**Codificación y Desarrollo**			
3.1	Desarrollo del módulo de Legajos y Capacitaciones de Seguridad	2.1, 2.2	Semanas 5 - 7	Desarrollador Backend/Frontend
3.2	Desarrollo del módulo de Control de Presentismo y Turnos	3.1	Semanas 7 -9	Desarrollador Backend

4.0	**Pruebas de Calidad (QA)**			
4.1	Pruebas unitarias, de integración y carga masiva	3.2	Semanas 9 - 10	Especialista QA / Tester
4.2	Pruebas de aceptación con usuarios finales (UAT)	4.1	Semana 10 - 11	Usuarios Clave / Líder de Proyecto
5.0	**Implementación y Despliegue**			
5.1	Despliegue en servidor de producción y migración final de datos	4.2	Semana 11	Administración de Infraestructura
5.2	Capacitación al personal y marcha blanca	5.1	Semana 12	Equipo de Proyecto / RR.HH.



Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de este Trabajo Práctico Integrador, el grupo utilizó el asistente de Inteligencia Artificial Gemini con el propósito de:

- Estructurar y redactar formalmente la Matriz FODA y los objetivos del proyecto.
- Diseñar la distribución temporal y secuencia lógica de tareas interdependientes para la confección del Diagrama de Gantt.
- Verificar la coherencia sintáctica, la claridad conceptual y el estilo académico de la entrega.

El grupo asume la total responsabilidad intelectual sobre los contenidos presentados, garantizando que toda la información ha sido revisada, editada y validada críticamente.